UPSSA
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES D'AGADIR
الجامعة الخاصة للصحة و العلوم لأكادير
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⴱⵣⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE D'AGADIR
المدرسة العليا الخاصة للهندسة بأكادير
ⵜⵉⵎⵣⵡⵉⵔⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⴷⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

TRAVAUX PRATIQUES

Bases de Données & Modélisation des SI

TP6 : Filtrer avec IN NOT IN BETWEEN et NOT BETWEEN

Objectif : sélectionner ou exclure une liste de valeurs, filtrer une plage numérique ou une période et traiter explicitement les valeurs NULL dans AdventureWorks sous PostgreSQL.

Prérequis : SELECT, WHERE, AND, OR, NOT et IS NULL. Le support comprend des rappels de cours, 20 étapes guidées et un travail à rendre.

I- Préparer les tables et le script

1. Ouvrez Query Tool sur AdventureWorks. Enregistrez votre script sous TP6_Nom_Prenom.sql. Repérez production.product et humanresources.employee dans les schémas de la base.

2. Vérifiez les colonnes productnumber, name, color, listprice et productsubcategoryid dans product, puis businessentityid, jobtitle et hiredate dans employee. Relevez le type de hiredate.

Les exemples utilisent des identifiants en minuscules. Si votre sauvegarde contient des noms délimités avec majuscules, utilisez leur orthographe exacte entre guillemets doubles. Les textes et les dates s'écrivent entre apostrophes simples ; les nombres sont écrits sans symbole monétaire.

```
SELECT DISTINCT color
FROM production.product;
```

Les couleurs présentes dépendent de votre sauvegarde. White ou Grey peuvent être absentes : le filtre reste valide. listprice représente le prix catalogue ; aucune devise ni conversion n'est déduite de sa valeur. Sans ORDER BY, aucun ordre des lignes n'est garanti.

II- Comprendre IN comme une liste de possibilités

IN vérifie si une expression est égale à au moins une valeur d'une liste. Les valeurs sont placées entre parenthèses et séparées par des virgules. Pour une même colonne, IN remplace une succession d'égalités reliées par OR, et non par AND.

```
-- Deux écritures équivalentes
SELECT name, color
FROM production.product
WHERE color = 'Red' OR color = 'Black' OR color = 'White';

SELECT name, color
FROM production.product
WHERE color IN ('Red', 'Black', 'White');
```

3. Exécutez ces deux requêtes. Comparez les lignes sélectionnées sans vous fier à leur ordre d'affichage. Contrôlez que chaque couleur appartient à la liste.

Un produit est conservé s'il satisfait au moins une égalité. IN réalise une comparaison de valeurs complètes : Black ne signifie pas « contient Black ». La liste ne détermine pas l'ordre d'affichage et ne duplique pas une ligne si une valeur y est répétée.

4. Filtrez les sous-catégories 1, 2 et 3 avec une liste numérique.

```
SELECT productnumber, name, productsubcategoryid
FROM production.product
WHERE productsubcategoryid IN (1, 2, 3);
```

Pourquoi productsubcategoryid = 1 AND productsubcategoryid = 2 ne remplace-t-il pas IN (1, 2) ?
……

III- Exclure une liste avec NOT IN

NOT IN demande que la valeur soit différente de chaque élément de la liste. Avec des valeurs connues, color NOT IN ('Black', 'White') équivaut à color <> 'Black' AND color <> 'White'. La négation porte sur l'appartenance à toute la liste.

5. Excluez les couleurs Silver, Black, White et Grey.

```
SELECT name, color
FROM production.product
WHERE color NOT IN ('Silver', 'Black', 'White', 'Grey');
```

6. Examinez les couleurs restantes. Si Silver/Black existe, vérifiez qu'elle peut encore apparaître, puis ajoutez cette valeur exacte à la liste pour l'exclure.

```
SELECT name, color
FROM production.product
WHERE color NOT IN
      ('Silver', 'Black', 'White', 'Grey', 'Silver/Black');
```

Exclure quelques couleurs ne définit pas automatiquement les « couleurs vives » : cette expression nécessite une règle métier. Respectez l'écriture des valeurs observées. La recherche d'une partie de texte sera étudiée avec d'autres opérateurs.

IV- Comprendre NULL dans IN et NOT IN

NULL indique une information absente ou inconnue. WHERE conserve seulement les lignes pour lesquelles la condition est TRUE. Si color vaut NULL, color IN (...) et color NOT IN (...) produisent normalement UNKNOWN : aucune de ces deux expressions ne conserve alors la ligne.

7. Incluez les couleurs absentes en plus des couleurs Red et Black.

```
SELECT name, color
FROM production.product
WHERE color IN ('Red', 'Black')
   OR color IS NULL;
```

8. Excluez Black et White, tout en conservant les couleurs absentes.

```
SELECT name, color
FROM production.product
WHERE color NOT IN ('Black', 'White')
   OR color IS NULL;
```

Il s'agit de deux consignes différentes : la première accepte uniquement Red, Black et les absences ; la seconde accepte toutes les couleurs sauf Black et White, ainsi que les absences. L'ajout de IS NULL doit correspondre à la consigne.

9. Testez le piège d'un NULL placé dans la liste de NOT IN.

```
SELECT name, color
FROM production.product
WHERE color NOT IN ('Black', 'White', NULL);
```

Cette requête est valide mais ne conserve aucune ligne avec les comparaisons ordinaires utilisées ici. Une valeur égale à Black ou White donne FALSE ; une autre valeur donne UNKNOWN à cause du NULL de la liste. Une couleur NULL donne aussi UNKNOWN. Ajouter NULL à la liste ne signifie donc pas « accepter les absences ».

V- Comprendre une plage inclusive avec BETWEEN

BETWEEN teste un intervalle fermé : les deux bornes sont incluses. x BETWEEN a AND b équivaut à x >= a AND x <= b. Le AND placé entre les bornes appartient à la syntaxe de BETWEEN ; il ne sépare pas deux filtres indépendants.

10. Affichez les produits dont le prix catalogue est compris entre 100 et 200 inclus.

```
SELECT productnumber, name, listprice
FROM production.product
WHERE listprice BETWEEN 100 AND 200;
```

11. Réécrivez le même intervalle avec les comparaisons >= et <=. Comparez le résultat et justifiez le traitement de 100 et 200.

```
SELECT productnumber, name, listprice
FROM production.product
WHERE listprice >= 100 AND listprice <= 200;
```

Les bornes peuvent être négatives ou décimales, par exemple BETWEEN -10 AND 5.5 sur une colonne adaptée.

12. Inversez temporairement les bornes : BETWEEN 200 AND 100. Exécutez, observez puis rétablissez l'ordre croissant.

Cette écriture ne provoque pas d'erreur de syntaxe : aucun prix connu ne peut être à la fois >= 200 et <= 100. Le résultat est donc vide. PostgreSQL possède aussi BETWEEN SYMMETRIC, qui réordonne les bornes ; dans ce TP, utilisez BETWEEN classique avec la borne basse en premier.

VI- Sélectionner les valeurs hors de la plage

13. Affichez les prix situés en dehors de la plage de 100 à 200 inclus.

```
SELECT productnumber, name, listprice
FROM production.product
WHERE listprice NOT BETWEEN 100 AND 200;
```

Pour un prix connu, NOT BETWEEN 100 AND 200 équivaut à listprice < 100 OR listprice > 200. Les valeurs 100 et 200 sont exclues du résultat. Un prix NULL n'est retenu ni par BETWEEN ni par NOT BETWEEN avec ces bornes connues ; ajoutez OR listprice IS NULL si la consigne demande de conserver les absences.

VII- Filtrer une période avec des dates

BETWEEN fonctionne avec les types comparables, notamment nombres, dates et textes. Pour les textes, l'ordre dépend de la collation et n'exprime pas une plage numérique. Le texte source affirmant que BETWEEN est impossible sur du texte doit donc être corrigé.

14. Affichez les employés embauchés en dehors de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 inclus, si hiredate est de type date.

```
SELECT businessentityid, jobtitle, hiredate
FROM humanresources.employee
WHERE hiredate NOT BETWEEN DATE '2005-01-01'
                       AND DATE '2010-12-31';
```

DATE précise le type du littéral et le format ISO évite les ambiguïtés jour/mois. Les embauches du 1er janvier 2005 et du 31 décembre 2010 sont exclues du résultat. Les dates antérieures à 2005 et postérieures à 2010 sont retenues. Une date NULL reste écartée.

15. Adaptez le filtre si la colonne contient aussi une heure. Comparez les deux écritures suivantes.

```
-- Toute la période de 2005 à 2010
SELECT businessentityid, jobtitle, hiredate
FROM humanresources.employee
WHERE hiredate >= DATE '2005-01-01'
  AND hiredate < DATE '2011-01-01';

-- En dehors de cette période
SELECT businessentityid, jobtitle, hiredate
FROM humanresources.employee
WHERE hiredate < DATE '2005-01-01'
   OR hiredate >= DATE '2011-01-01';
```

Avec un timestamp, une borne haute écrite au 31 décembre à minuit peut omettre le reste de cette journée. La borne exclusive du 1er janvier 2011 couvre toute l'année 2010 sans supposer une

dernière fraction de seconde. Pour un timestamp avec fuseau horaire, précisez également le fuseau de référence de la période.

VIII- Combiner les nouveaux filtres

16. Retenez les produits Red ou Black dont le prix est compris entre 100 et 200 inclus.

```
SELECT name, color, listprice
FROM production.product
WHERE color IN ('Red', 'Black')
  AND listprice BETWEEN 100 AND 200;
```

19. Ajoutez les couleurs absentes en maintenant le critère de prix pour toutes les lignes.

```
SELECT name, color, listprice
FROM production.product
WHERE (color IN ('Red', 'Black') OR color IS NULL)
  AND listprice BETWEEN 100 AND 200;
```

Les parenthèses regroupent les alternatives sur la couleur. Sans elles, AND est prioritaire sur OR et le critère de prix pourrait ne s'appliquer qu'à une branche. Relisez toujours la condition complète en français.

20. Appliquez deux plages indépendantes : sous-catégorie entre 1 et 3, et prix entre 100 et 1000.

```
SELECT name, productsubcategoryid, listprice
FROM production.product
WHERE productsubcategoryid BETWEEN 1 AND 3
  AND listprice BETWEEN 100 AND 1000;
```

Chaque colonne possède son propre BETWEEN. Une comparaison de couples telle que (a, b) BETWEEN (1, 2) AND (3, 4) est lexicographique dans PostgreSQL : elle compare d'abord a, puis b si nécessaire. Elle n'équivaut pas à a BETWEEN 1 AND 3 AND b BETWEEN 2 AND 4. Par exemple, le couple (2, 999) appartient à la plage lexicographique mais ne vérifie pas la seconde plage indépendante. Utilisez la forme explicite ci-dessus pour exprimer deux contraintes séparées.

Travail pratique en classe

1. Trouvez les clients ayant pour id de territoire 1, 2 ou 3, via la table Sales.Customer. – 3765 rows
2. Trouvez les clients ayant pour id de territoire une valeur qui n'est pas entre 1 et 5 via la table Sales.Customer. – 11183 rows
3. Trouvez les clients ayant pour id de territoire une valeur qui n'est pas entre 1 et 5 et dont le store id est 942, 1022 ou 1340 via la table Sales.Customer. – 6 rows

Travail pratique à rendre

Mission : produire un catalogue filtré et contrôler une période de recrutement. Remettez un script commenté et un court rapport. Ne modifiez pas les tables. Utilisez les noms et les valeurs réellement présents dans votre environnement.

Exercice 1- Comprendre les opérateurs

1. Réécrivez color IN ('Red', 'Black', 'White') avec OR. – 135 rows
2. Réécrivez color NOT IN ('Black', 'White') avec des comparaisons et AND. – 159 rows
3. Indiquez si 99, 100, 150, 200 et 201 sont retenus par BETWEEN 100 AND 200 puis NOT BETWEEN 100 AND 200.
4. Expliquez le comportement d'une couleur NULL et celui d'un NULL placé dans une liste NOT IN.

Exercice 2- Écrire des filtres sur les produits

Q1. Afficher le nom et la couleur des produits Red, Black ou White avec IN. – 135 rows

Q2. Afficher le nom et la sous-catégorie des produits dont productsubcategoryid vaut 1, 2 ou 3. – 97 rows

Q3. Afficher les couleurs connues différentes de Silver, Black, White et Grey avec NOT IN. – 115 rows

Q4. Adapter Q3 pour inclure les couleurs absentes. – 363 rows

Q5. Afficher le nom et le prix des produits entre 100 et 200 inclus. – 25 rows

Exercice 3- Combiner des critères et des dates

Q6. Afficher les produits Red ou Black dont le prix est entre 100 et 1000 inclus. – 61 rows

Q7. Afficher les produits de sous-catégorie 1 ou 2 dont le prix est strictement hors de la plage 500 à 1000. – 45 rows

Q8. Afficher les produits dont la couleur est différente de Black et White ou absente, avec un prix entre 100 et 200 dans tous les cas. – 23 rows

Q9. Afficher les employés embauchés en dehors des années 2005 à 2010 incluses, en utilisant NOT BETWEEN pour une colonne de type date. – 23 rows

Q10. Réécrire Q9 avec < et >= pour rester correct si hiredate contient une heure. – 23 rows

Exercice 4- Diagnostiquer et corriger

Pour chaque cas, expliquez le problème puis proposez une correction correspondant à la consigne. Une requête valide peut avoir un résultat incorrect ou vide.

```
-- A : accepter Red, Black et les couleurs absentes
SELECT name, color FROM production.product
WHERE color IN ('Red', 'Black', NULL);

-- B : exclure Black et White, conserver les absences
SELECT name, color FROM production.product
WHERE color NOT IN ('Black', 'White', NULL);

-- C : prix entre 100 et 200 inclus
SELECT name, listprice FROM production.product
WHERE listprice BETWEEN 200 AND 100;

-- D : prix entre 100 et 200 dans tous les cas
SELECT name, color, listprice FROM production.product
WHERE color IN ('Red', 'Black')
   OR color IS NULL AND listprice BETWEEN 100 AND 200;
```

Pour D, utilisez un produit rouge à 50 comme contre-exemple théorique. Expliquez pourquoi des résultats identiques sur une sauvegarde ne prouvent pas l'équivalence logique.

Exercice 5- Contrôler et remettre

Remettez TP6_Nom_Prenom.sql avec Q1 à Q10 et A à D corrigées, puis TP6_Nom_Prenom.pdf avec votre identité, les réponses théoriques et deux captures montrant le code et les résultats de Q8 et Q9. Indiquez le type de hiredate, les éventuelles adaptations et un contrôle de frontière réalisé avec le jeu VALUES de l'étape 15.